

Peningkatan Kualitas Citra dengan Histogram Equalization

Nama: Juyus Muhammad Adinulhaq

NIM: 572923

Mata Kuliah: Pengolahan dan Analisis Citra Digital (MII226205)

September 21, 2026

Contents

1	Pendahuluan	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Tujuan	2
1.3	Citra yang Digunakan	2
2	Dasar Teori	4
2.1	Histogram Citra	4
2.2	Histogram Equalization	4
3	Metodologi dan Implementasi	4
3.1	Alur Kerja	4
3.2	Implementasi Manual	5
3.3	Verifikasi terhadap OpenCV	5
4	Hasil dan Pembahasan	5
4.1	Perbandingan Visual	5
4.2	Perbandingan Histogram	6
4.3	Kurva CDF	6
4.4	Statistik Kuantitatif	6
4.5	Uji Tambahan	7
4.5.1	HE pada Citra dengan Kontras Tinggi	7
4.5.2	HE pada Citra Berwarna melalui HSV	7
5	Kesimpulan	8
6	Referensi	8
A	Kode Lengkap	8

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Citra digital merupakan salah satu bentuk informasi visual yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti dokumentasi, pengolahan medis, pengawasan, dan analisis objek. Kualitas citra sangat dipengaruhi oleh tingkat kontrasnya. Citra dengan kontras rendah memiliki rentang intensitas piksel yang sempit sehingga perbedaan antara area terang dan area gelap menjadi kurang terlihat.

Kontras rendah dapat disebabkan oleh kondisi pencahayaan yang kurang baik, bayangan, kabut, keterbatasan sensor kamera, atau proses pengambilan citra yang tidak optimal. Akibatnya, detail pada citra menjadi sulit diamati dan informasi visual yang terkandung di dalamnya tidak dapat terlihat secara maksimal.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kontras citra adalah Histogram Equalization (HE). Metode ini memanfaatkan distribusi intensitas piksel pada histogram citra untuk memetakan nilai intensitas lama ke nilai intensitas baru. Dengan demikian, rentang intensitas citra dapat diperluas sehingga detail pada area gelap maupun terang menjadi lebih terlihat.

Pada laporan ini, Histogram Equalization diterapkan secara manual pada citra grayscale. Selain itu, hasil implementasi manual dibandingkan dengan hasil dari fungsi `cv2.equalizeHist()` untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan telah sesuai.

1.2 Tujuan

Tujuan dari eksperimen ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan metode Histogram Equalization untuk meningkatkan kontras citra.
2. Memahami tahapan Histogram Equalization, mulai dari perhitungan histogram, CDF, normalisasi, hingga pemetaan nilai piksel.
3. Mengimplementasikan Histogram Equalization secara manual tanpa hanya menggunakan fungsi bawaan OpenCV.
4. Membandingkan hasil implementasi manual dengan hasil dari fungsi `cv2.equalizeHist()`.
5. Menganalisis perubahan citra berdasarkan tampilan visual, histogram, kurva CDF, dan statistik citra.

1.3 Citra yang Digunakan

Citra yang digunakan dalam eksperimen ini adalah berkas lokal `img/cat.jpeg`. Citra tersebut berformat JPEG dengan ukuran 736×981 piksel dan memiliki tiga kanal warna (RGB).



Figure 1: Citra asli `cat.jpeg` yang digunakan sebagai masukan eksperimen.

Sebelum diproses menggunakan Histogram Equalization, citra dikonversi terlebih dahulu menjadi citra grayscale. Konversi ini dilakukan agar setiap piksel hanya memiliki satu nilai intensitas dengan rentang 0 sampai 255. Nilai 0 menunjukkan warna hitam, sedangkan nilai 255 menunjukkan warna putih.

Citra ini dipilih karena memiliki tingkat kontras yang relatif rendah. Berdasarkan histogram citra, sebagian besar nilai intensitas piksel menumpuk pada rentang [contoh: 60-150]. Penumpukan nilai pada rentang intensitas yang sempit menunjukkan bahwa citra belum memanfaatkan seluruh rentang intensitas 0 sampai 255 secara optimal. Akibatnya, beberapa detail pada area gelap atau terang terlihat kurang jelas.

Melalui Histogram Equalization, nilai-nilai intensitas yang menumpuk tersebut dipetakan ke rentang yang lebih luas. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan perbedaan antara area gelap dan terang sehingga detail citra menjadi lebih mudah diamati.

2 Dasar Teori

2.1 Histogram Citra

Jelaskan pengertian histogram citra dan hubungan distribusi intensitas dengan kontras.

2.2 Histogram Equalization

Histogram Equalization mengubah nilai intensitas berdasarkan histogram kumulatif atau *cumulative distribution function* (CDF). Tahapan umumnya adalah menghitung histogram $h(i)$, menghitung CDF, melakukan normalisasi, kemudian memetakan nilai piksel.

Rumus pemetaan nilai intensitas dituliskan sebagai berikut:

$$\text{baru}(i) = \text{round} \left(\frac{\text{cdf}(i) - \text{cdf}_{\min}}{N - \text{cdf}_{\min}} \times 255 \right) \quad (1)$$

Keterangan:

- i adalah nilai intensitas piksel.
- $\text{cdf}(i)$ adalah nilai CDF pada intensitas i .
- $\text{cdf}_{\min}$ adalah nilai CDF minimum yang bukan nol.
- N adalah jumlah piksel pada citra.

Jelaskan dengan bahasa sendiri mengapa pemetaan tersebut dapat meningkatkan kontras. Hubungkan penjelasan dengan nilai intensitas yang sering muncul dan kecuraman CDF.

3 Metodologi dan Implementasi

3.1 Alur Kerja

Alur eksperimen yang dilakukan adalah:

1. Membaca citra asli.
2. Mengubah citra menjadi grayscale.
3. Menghitung histogram.
4. Menghitung CDF.
5. Menormalisasi CDF.
6. Memetakan setiap piksel ke nilai intensitas baru.
7. Membandingkan hasil manual dengan implementasi OpenCV.

3.2 Implementasi Manual

Masukkan kode implementasi manual Histogram Equalization berikut atau lampirkan kode lengkap pada bagian lampiran.

Listing 1: Implementasi manual Histogram Equalization

```
1 # Tempel kode implementasi manual HE dari Google Colab di sini
  .
2 # Kode harus menghitung histogram, CDF, normalisasi,
3 # dan pemetaan piksel tanpa hanya memanggil cv2.equalizeHist()
  .
```

Gambar belum tersedia: `kode-he-manual.png`

Figure 2: Kode implementasi Histogram Equalization secara manual.

3.3 Verifikasi terhadap OpenCV

Jelaskan metode verifikasi dan nilai selisih antara hasil implementasi manual dengan hasil dari `cv2.equalizeHist()`.

Gambar belum tersedia: `verifikasi-opencv.png`

Figure 3: Verifikasi hasil manual terhadap `cv2.equalizeHist()`.

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Perbandingan Visual

Jelaskan perubahan visual citra asli setelah Histogram Equalization, terutama perubahan kontras dan detail yang terlihat.

Gambar belum tersedia: `perbandingan-visual.png`

Figure 4: Perbandingan citra asli dan citra hasil Histogram Equalization.

4.2 Perbandingan Histogram

Jelaskan perubahan bentuk histogram sebelum dan sesudah HE. Hubungkan perubahan tersebut dengan penyebaran nilai intensitas.

Gambar belum tersedia: `histogram-overlay.png`

Figure 5: Histogram citra sebelum dan sesudah Histogram Equalization.

4.3 Kurva CDF

Jelaskan hubungan antara kecuraman kurva CDF dan seberapa jauh nilai piksel diregangkan oleh proses pemetaan.

Gambar belum tersedia: `kurva-cdf.png`

Figure 6: Kurva CDF citra sebelum dan sesudah Histogram Equalization.

4.4 Statistik Kuantitatif

Masukkan nilai mean, standar deviasi, dan entropy sebelum serta sesudah HE. Interpretasikan perubahan setiap nilai.

Table 1: Perbandingan statistik citra sebelum dan sesudah HE.

Statistik	Sebelum HE	Sesudah HE
Mean	[isi]	[isi]
Standar deviasi	[isi]	[isi]
Entropy	[isi]	[isi]

Gambar belum tersedia: statistik.png

Figure 7: Output statistik mean, standar deviasi, dan entropy.

4.5 Uji Tambahan

4.5.1 HE pada Citra dengan Kontras Tinggi

Jelaskan hasil penerapan HE pada citra yang sejak awal memiliki kontras tinggi. Bahas apakah citra berubah sedikit atau muncul artefak, lalu hubungkan dengan kurva CDF.

Gambar belum tersedia: uji-kontras-tinggi.png

Figure 8: Hasil uji HE pada citra dengan kontras tinggi.

4.5.2 HE pada Citra Berwarna melalui HSV

Jelaskan perbedaan penerapan HE pada channel V dalam ruang warna HSV dibandingkan penerapan HE pada channel R, G, dan B secara terpisah.

Gambar belum tersedia: uji-warna-hsv.png

Figure 9: Perbandingan penerapan HE pada citra berwarna melalui channel V HSV.

5 Kesimpulan

Ringkas kapan Histogram Equalization efektif dan kapan kurang efektif berdasarkan hasil eksperimen. Sebutkan juga keterbatasannya, terutama sifatnya yang global dan tidak menyesuaikan diri terhadap area lokal citra.

6 Referensi

Tuliskan semua sumber teori, dokumentasi, artikel, atau buku yang digunakan.

References

- [1] OpenCV Documentation, “Histogram Equalization,” <https://docs.opencv.org/>.
- [2] [Tambahkan referensi lain yang digunakan].

A Kode Lengkap

Lampirkan kode lengkap dari notebook Google Colab atau tautan menuju notebook.

Listing 2: Kode lengkap eksperimen

```
1 # Tempel kode lengkap di sini atau tuliskan tautan notebook Colab.
```